

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • Tle C TI

La santé nutritionnelle : glycémie et pression artérielle

Module II : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue les connaissances et savoir-faire de base sur la régulation de la glycémie, le diabète, la mesure et les pathologies de la pression artérielle.

EXERCICE 1 Régulation hormonale de la glycémie

Complétez le tableau suivant en indiquant l'hormone sécrétée, la glande source, l'organe cible principal et l'effet principal sur la glycémie pour les deux situations décrites.

Situation	Hormone	Glande source	Organe cible principal	Effet sur la glycémie
Hyperglycémie post-prandiale				
Jeûne prolongé / Hypoglycémie				

EXERCICE 2 Analyse d'une courbe de glycémie

Le document ci-dessous représente l'évolution de la glycémie chez un sujet sain après l'ingestion d'un repas riche en glucides à l'instant $t = 0$.

Temps (min)	0	30	60	90	120	180
Glycémie (g/L)	0,90	1,40	1,60	1,20	0,95	0,90

1. Relevez la glycémie maximale et le temps correspondant.
2. Identifiez l'hormone majoritairement sécrétée entre 0 et 60 min. Justifiez par son action sur le foie.
3. Expliquez le retour à la glycémie de base vers 180 min.

EXERCICE 3 Typologie du diabète : Vrai ou Faux ?

Pour chaque affirmation, cochez VRAI ou FAUX et justifiez brièvement.

1. Le diabète de type 1 est dû à une résistance des cellules cibles à l'insuline. ☐ VRAI ☐ FAUX
2. Le diabète de type 2 survient le plus souvent chez l'adulte en surpoids. ☐ VRAI ☐ FAUX
3. L'injection d'insuline est le traitement de première intention pour tout diabétique. ☐ VRAI ☐ FAUX
4. Une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g/L à deux reprises signe un diabète. ☐ VRAI ☐ FAUX

EXERCICE 4 Mesure et paramètres de la pression artérielle

1. Citez les deux valeurs mesurées lors de la prise de la tension artérielle et précisez l'unité utilisée.
2. Définissez la pression artérielle systolique (PAS) et la pression artérielle diastolique (PAD).
3. Parmi les paramètres suivants, entourez ceux qui font augmenter la pression artérielle : Volume sanguin Diamètre des artéioles Fréquence cardiaque Élasticité des artères Viscosité du sang.
4. Un sujet présente une tension de 145 mmHg / 92 mmHg. Selon la classification OMS, classez cette tension (Normale, HTA stade 1, HTA stade 2, HTA stade 3).

EXERCICE 5 Interprétation d'analyses : Hypertension et Hypotension

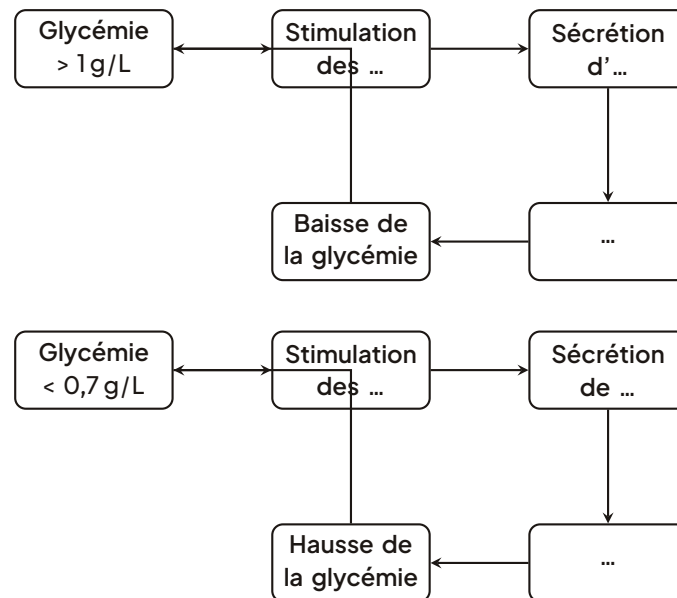
Le tableau ci-dessous regroupe des résultats d'examens pour trois patients.

Paramètre	Patient A	Patient B	Patient C
PAS (mmHg)	110	165	90
PAD (mmHg)	70	100	55
FC (bpm)	72	88	95
Glycémie à jeun (g/L)	0,95	1,35	0,85
Créatininémie (mg/L)	10	18	9

1. Identifiez le patient hypertendu et le patient hypotendu. Justifiez par les valeurs seuils.
2. Pour le patient hypertendu, citez deux facteurs de risque cardiovasculaire supplémentaires visibles dans le tableau.
3. Quels conseils hygiéno-diététiques donner en priorité au patient hypotendu symptomatique (vertiges) ?

EXERCICE 6 Schéma fonctionnel : Boucle de rétrocontrôle

Complétez le schéma fonctionnel ci-dessous en plaçant les termes manquants (choisir parmi : Pancréas, Foie, Insuline, Glucagon, Glycogène, Glucose sanguin, Cellules β , Cellules α , Glycogénolyse, Glycogénèse, Entrée du glucose dans les cellules).



Note : Recopiez le schéma sur votre copie en remplaçant les points de suspension.